HỌC PHẦN THỰC HÀNH KHAI THÁC DỮ LIỆU

YÊU CẦU NỘP BÀI VÀ THANG ĐIỂM ĐỒ ÁN NHÓM

Dành cho sinh viên năm 3 – ngành Khoa học dữ liệu

Hình thức	Đồ án nhóm – 03 sinh viên/nhóm
Sản phẩm bắt buộc	Báo cáo Word + Notebook chạy được bằng Run All (nếu project thì phải có hướng dẫn chạy) + Link video báo cáo
Thời lượng video	Tối đa 12 phút
Tổng điểm	10,0 điểm

1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG

Đồ án yêu cầu nhóm thực hiện một pipeline khai thác dữ liệu hoàn chỉnh trên bộ dữ liệu được giao: hiểu bài toán và dữ liệu, tiền xử lý, biểu diễn dữ liệu phù hợp, thực hiện thuật toán, đánh giá – so sánh, diễn giải kết quả và trình bày sản phẩm. Báo cáo không được chỉ dừng ở trực quan hóa hoặc thống kê mô tả.

- Mỗi nhóm gồm 03 sinh viên; trường hợp đặc biệt do giảng viên quyết định.
- Nhóm thực hiện đúng đề tài và đúng bộ dữ liệu được giao. Mọi thay đổi phải có sự đồng ý của giảng viên.
- Mỗi thành viên phải hiểu toàn bộ pipeline, không chỉ phần việc cá nhân; bảng phân công phải ghi rõ công việc chính, công việc hỗ trợ và tỷ lệ đóng góp.
- Có thể tham khảo tài liệu, notebook mẫu và công cụ AI, nhưng nhóm chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, tính tái lập và khả năng giải thích sản phẩm.

2. YÊU CẦU NỘP BÀI

2.1. Báo cáo Word (.docx)

Báo cáo Word là tài liệu chính mô tả toàn bộ quá trình thực hiện đồ án. Cấu trúc tối thiểu như sau:

- Trang bìa: tên học phần, mã/tên đề tài, lớp, danh sách 03 thành viên, giảng viên, học kỳ.
- Bảng phân công công việc: công việc chính, công việc hỗ trợ và tỷ lệ đóng góp (%) của từng thành viên.
- Mục lục; danh mục hình và danh mục bảng nếu số lượng đủ nhiều.
- Chương 1 – Tổng quan bài toán và dữ liệu: bối cảnh, mục tiêu, câu hỏi khai thác dữ liệu, nguồn dữ liệu, kích thước và ý nghĩa các thuộc tính.
- Chương 2 – Tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu: đánh giá chất lượng dữ liệu; xử lý thiếu/trùng/ngoại lệ; mã hóa, chuẩn hóa, lựa chọn thuộc tính và xây dựng representation phù hợp.
- Chương 3 – Phương pháp khai thác dữ liệu: mô tả thuật toán, tham số, cách lựa chọn cấu hình và quy trình thực nghiệm. Với luật kết hợp phải có ít nhất 02 phương pháp phù hợp; với gom cụm phải có K-Means làm baseline và ít nhất 01 phương án so sánh hoặc cấu hình có cơ sở.
- Chương 4 – Thực nghiệm, kết quả và diễn giải: metric, bảng/biểu đồ, so sánh, khảo sát tham số, frequent itemset/rule/cluster tiêu biểu, insight và mô tả sản phẩm demo nếu có.
- Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển: kết quả chính, hạn chế, các trường hợp có thể gây sai lệch và hướng cải tiến.
- Tài liệu tham khảo: nguồn dữ liệu, tài liệu thuật toán, thư viện, bài viết hoặc nguồn đã sử dụng.
- Phụ lục (nếu cần): bảng kết quả đầy đủ, tham số, cấu trúc thư mục, hướng dẫn chạy hoặc nội dung bổ sung.

Chú ý: Không sử dụng AI để viết báo cáo Word. Bài làm có dấu hiệu sử dụng AI sẽ bị 0đ nội dung. Thầy vẫn chấm các điểm khác bình thường.

2.2. Code Notebook (hoặc project)

- Nộp notebook Python (.ipynb). Có thể tách thành nhiều notebook nếu thật sự cần, nhưng phải chỉ rõ thứ tự chạy.
- Notebook phải chạy được từ đầu đến cuối bằng Run All trên môi trường sạch, không yêu cầu sửa thủ công biến/đường dẫn giữa chừng.
- Không dùng đường dẫn tuyệt đối phụ thuộc máy cá nhân. Dữ liệu phải được tải/tạo bằng lệnh rõ ràng hoặc đặt theo cấu trúc thư mục được mô tả.
- Các bước trong code phải tương ứng với nội dung báo cáo: đọc dữ liệu → tiền xử lý → biểu diễn dữ liệu → chạy thuật toán → đánh giá → sinh bảng/biểu đồ/kết quả.
- Ghi rõ thư viện và phiên bản cần thiết trong notebook hoặc kèm requirements.txt/README ngắn. Notebook phải được chạy sạch trước khi nộp.

2.3. Video báo cáo

- Nộp 01 đường link video báo cáo của nhóm, đăng trên một nền tảng mạng xã hội hoặc nền tảng chia sẻ video (ví dụ YouTube, Facebook, TikTok hoặc nền tảng tương đương). ***Link này ghi vào trong word trong phần Phụ lục.***
- Thời lượng tối đa 12 phút. Video vượt thời lượng chỉ được chấm phần nội dung nằm trong 12 phút đầu và bị mất điểm tiêu chí tuân thủ thời lượng.
- Link phải mở xem được tại thời điểm chấm, không yêu cầu giảng viên gửi yêu cầu xin quyền truy cập.
- Nội dung nên tập trung vào: bài toán – dữ liệu – tiền xử lý quan trọng – thuật toán/tham số – kết quả/so sánh – insight – minh họa code hoặc demo kết quả.
- Cả 03 thành viên phải xuất hiện hoặc tham gia báo cáo bằng lời nói; thời lượng giữa các thành viên cần được phân chia hợp lý.

2.4. Quy cách đóng gói và đặt tên

- Khuyến nghị nộp trong một file nén duy nhất: NhomXX_TenDeTai.
- Báo cáo: NhomXX_BaoCao.docx.
- Notebook: NhomXX_Code.ipynb(NhomXX_Code.rar).
- Link video: ghi trực tiếp trong báo cáo Word ở phần phụ lục.

3. THANG ĐIỂM (10,0 ĐIỂM)

3.1. Nội dung báo cáo Word – 3,0 điểm

STT	Tiêu chí	Điểm	Yêu cầu để đạt điểm tối đa	Các lỗi/trường hợp bị trừ điểm

1	Xác định bài toán và hiểu dữ liệu	0,40	Mục tiêu và câu hỏi khai thác rõ ràng; mô tả đúng nguồn dữ liệu, kích thước, thuộc tính và ý nghĩa; phân biệt đúng bản chất bài toán luật kết hợp/gom cụm.	Mục tiêu chung chung; thiếu mô tả thuộc tính; nhầm bản chất bài toán; dùng nhãn mục tiêu sai mục đích; chỉ mô tả dữ liệu nhưng không gắn với câu hỏi khai thác.
2	Tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu	0,70	Phát hiện vấn đề dữ liệu; xử lý missing/trùng/ngoại lệ/kiểu dữ liệu hợp lý; giải thích quyết định; tạo transaction/one-hot hoặc ma trận đặc trưng đã xử lý đúng cho thuật toán.	Chỉ gọi hàm tự động mà không giải thích; xử lý tùy tiện; data leakage; không scale khi cần; tạo transaction sai đơn vị; đưa biến không phù hợp trực tiếp vào khoảng cách.
3	Phương pháp khai thác dữ liệu	0,70	Mô tả đúng thuật toán và quy trình; lựa chọn tham số có cơ sở; đáp ứng yêu cầu so sánh tối thiểu; cách cài đặt khớp với mô tả.	Chỉ dùng một thuật toán/cấu hình khi đề yêu cầu so sánh; dùng mặc định không phân tích; mô tả thuật toán sai; Word và code không khớp.
4	Thực nghiệm và đánh giá	0,70	Có thiết kế thí nghiệm rõ; metric phù hợp; bảng/biểu đồ đọc được; so sánh thuật toán/cấu hình hoặc khảo sát độ nhạy tham số; kết quả có số liệu cụ thể.	Chỉ chụp kết quả; thiếu metric; không so sánh; không ghi tham số; bảng/biểu đồ không có đơn vị hoặc không thể truy vết nguồn số liệu.
5	Diễn giải kết quả, insight và kết luận	0,50	Chọn kết quả tiêu biểu; giải thích frequent itemset/rule/cluster bằng ngôn ngữ dễ hiểu; rút ra insight hợp lý; nêu hạn chế và hướng phát triển; không suy diễn nhân quả vượt dữ liệu.	Liệt kê hàng loạt luật/cụm nhưng không giải thích; insight không dựa trên số liệu; kết luận quá mức; thiếu hạn chế hoặc hướng phát triển.
	Tổng	**3,00**		

3.2. Hình thức báo cáo Word – 3,0 điểm

STT	Tiêu chí	Điểm	Yêu cầu để đạt điểm tối đa	Các lỗi/trường hợp bị trừ điểm

1	Bố cục, cấu trúc và tính mạch lạc	0,75	Đủ bìa, phân công, mục lục, các chương, tài liệu tham khảo/phụ lục phù hợp; đánh số chương – mục nhất quán; nội dung theo đúng trình tự pipeline.	Thiếu phần bắt buộc; mục lục không khớp; đánh số lộn xộn; lặp nội dung; trình tự chương không logic.
2	Hình, bảng và biểu đồ	0,75	Hình/bảng rõ, có số thứ tự và tên; được nhắc đến trong phần phân tích; font và kích thước đọc được; có đơn vị/chú thích/nguồn khi cần.	Ảnh chụp mờ; biểu đồ quá nhỏ; thiếu caption; bảng tràn trang; có hình nhưng không phân tích; dùng screenshot code thay cho kết quả có cấu trúc.
3	Định dạng văn bản và tính nhất quán	0,60	Font, cỡ chữ, giãn dòng, lề, heading, căn chỉnh, đánh số trang nhất quán; trình bày sạch, dễ đọc; không lạm dụng màu sắc hoặc trang trí.	Nhiều font/cỡ chữ; khoảng trắng bất thường; heading thủ công; lỗi xuống dòng; căn lề không đồng nhất; trang quá rối.
4	Trích dẫn, nguồn và tính học thuật	0,40	Có nguồn dữ liệu và tài liệu tham khảo; trích dẫn nhất quán; ghi nguồn cho hình/bảng lấy từ bên ngoài; không sao chép nguyên notebook/tài liệu mà không ghi nguồn.	Thiếu tài liệu tham khảo; sao chép nội dung; URL rời rạc không có thông tin nguồn; hình/bảng bên ngoài không ghi nguồn.
5	Phân công, thông tin nộp và khả năng tra cứu	0,50	Bảng phân công rõ và có tỷ lệ đóng góp; link video mở được; chỉ dẫn tới code/dữ liệu rõ; tên tệp/phiên bản dễ nhận diện; phụ lục hỗ trợ tái lập khi cần.	Không có phân công; tỷ lệ đóng góp không hợp lý/không tổng 100%; link hỏng; tên tệp khó xác định; thiếu thông tin để đối chiếu Word với code.
	Tổng	**3,00**		

3.3. Code Notebook – 2,0 điểm

STT	Tiêu chí	Điểm	Yêu cầu để đạt điểm tối đa	Các lỗi/trường hợp bị trừ điểm
1	Khả năng Run All và tái lập	0,80	Notebook chạy từ đầu đến cuối trên môi trường sạch bằng Run All; không cần sửa code thủ công; đường dẫn dữ liệu và thư viện được xử lý rõ; kết quả chính được tạo lại.	Lỗi cell; phụ thuộc file/đường dẫn máy cá nhân; phải chạy cell sai thứ tự; thiếu dữ liệu/thư viện; kết quả chỉ tồn tại dưới dạng output cũ.

2	Tính đúng đắn của pipeline và thuật toán	0,60	Code thực hiện đúng các bước đã mô tả; thuật toán, tham số, metric và kết quả khớp báo cáo; không có lỗi logic làm thay đổi bản chất bài toán.	Code khác báo cáo; dùng sai metric/thuật toán; xử lý nhãn sai; hard-code kết quả; bỏ qua bước quan trọng nhưng vẫn mô tả trong Word.
3	Tổ chức code và khả năng đọc	0,35	Cell có tiêu đề/markdown; tên biến rõ; hàm hóa phần lặp; có chú thích ở đoạn quan trọng; output vừa đủ để kiểm tra.	Notebook dài liên tục, khó theo dõi; copy-paste nhiều; tên biến khó hiểu; output quá lớn; code thừa hoặc không sử dụng.
4	Môi trường, dữ liệu và hướng dẫn chạy	0,25	Có hướng dẫn ngắn về thư viện, phiên bản, cách lấy dữ liệu và thứ tự chạy; không phụ thuộc bí mật/token cá nhân.	Không ghi thư viện; thiếu cách lấy dữ liệu; yêu cầu token/tài khoản cá nhân nhưng không hướng dẫn; không thể tái lập môi trường.
	Tổng	**2,00**		

3.4. Video báo cáo – 2,0 điểm

STT	Tiêu chí	Điểm	Yêu cầu để đạt điểm tối đa	Các lỗi/trường hợp bị trừ điểm
1	Tuân thủ thời lượng và khả năng truy cập	0,25	Video không quá 12 phút; link mở trực tiếp; âm thanh/hình ảnh đủ rõ để chấm.	Quá 12 phút; link yêu cầu xin quyền; video lỗi/không có tiếng; chất lượng quá thấp làm mất nội dung.
2	Trình bày bài toán, dữ liệu và pipeline	0,40	Giới thiệu ngắn gọn mục tiêu, dữ liệu, các bước chính và quyết định tiền xử lý quan trọng; người xem hiểu nhóm đã làm gì và vì sao.	Đọc nguyên Word/slide; sa đà vào mô tả dữ liệu; không cho thấy pipeline hoặc lý do của các quyết định.
3	Phương pháp, kết quả và insight	0,65	Nêu được thuật toán/cấu hình, metric, kết quả so sánh và insight quan trọng; giải thích ít nhất một luật/frequent itemset/cluster tiêu biểu.	Chỉ nêu kết quả tốt nhất; không có metric/so sánh; không giải thích ý nghĩa; kết luận vượt quá dữ liệu.

4	Minh họa code hoặc demo kết quả	0,40	Có minh họa notebook chạy, đầu ra quan trọng hoặc sản phẩm demo; cho thấy sản phẩm thật của nhóm thay vì chỉ dùng slide tĩnh.	Không có minh họa sản phẩm; chỉ chiếu ảnh; demo không liên quan kết quả trong Word/code.
5	Kỹ năng trình bày và phối hợp nhóm	0,30	Cả 03 thành viên tham gia; phân chia hợp lý; giọng nói rõ; slide/màn hình dễ đọc; trình bày đúng trọng tâm.	Chỉ 1 thành viên báo cáo; đọc chữ; thời lượng phân chia quá lệch; màn hình không đọc được; thiếu chuẩn bị.
	Tổng	**2,00**		

4. NGUYÊN TẮC CHẤM VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM

- Điểm cơ sở là điểm chung của nhóm. Giảng viên có thể điều chỉnh điểm cá nhân dựa trên bảng phân công, mức độ tham gia trong video và bằng chứng đóng góp nếu có chênh lệch rõ rệt.
- Nếu thiếu hoàn toàn một sản phẩm bắt buộc, phần điểm tương ứng của sản phẩm đó là 0 điểm.
- Nếu notebook không Run All được, nhóm mất điểm ở tiêu chí "Khả năng Run All và tái lập"; ***các tiêu chí code còn lại chỉ được chấm từ đầu đến đoạn code bị lỗi***.
- Nếu video vượt 12 phút, chỉ phần nội dung trong 12 phút đầu được dùng để chấm và tiêu chí tuân thủ thời lượng không đạt tối đa.
- Nếu link video không truy cập được tại thời điểm chấm => 0đ phần video.
- Nội dung Word, code và video phải thống nhất. Khi số liệu giữa các sản phẩm mâu thuẫn => 0đ tất cả những nội dung mâu thuẫn.
- Sao chép notebook/tài liệu mà không ghi nguồn, hoặc trình bày kết quả không thể giải thích/tái lập, sẽ bị trừ ở các tiêu chí liên quan đến nội dung, hình thức học thuật và code.

— HẾT —